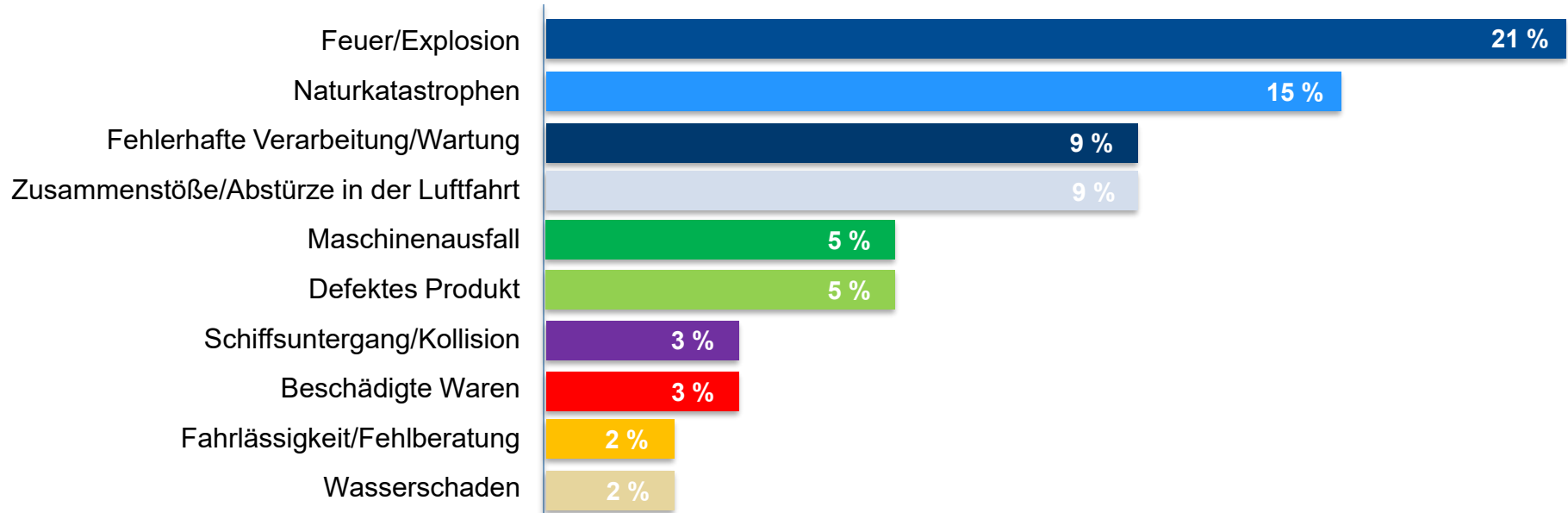


***Automatisierte Regelung von
Textilpyrolyse-Experimenten mittels
maschineller Bildverarbeitung***

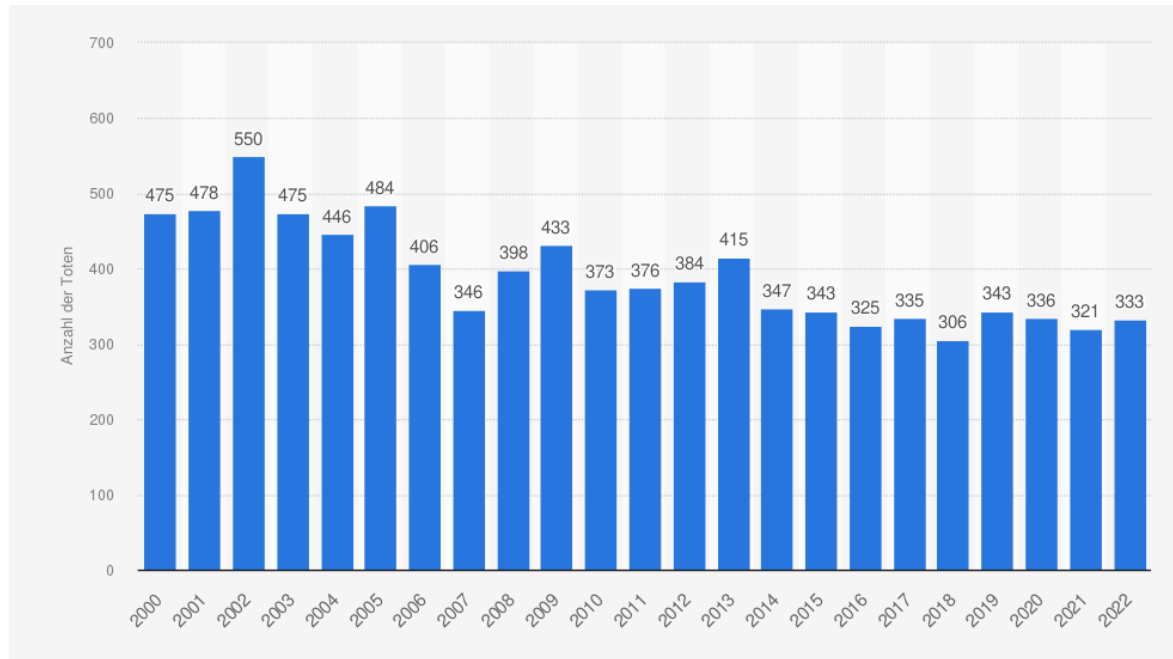
▪ 24.07.2024

Top 10 der Schadensursachen nach Gesamtwert der Schäden (2017-2021)



Quelle: Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)

Anzahl der Toten durch Rauch, Feuer und Flammen in Deutschland von 2000 bis 2022



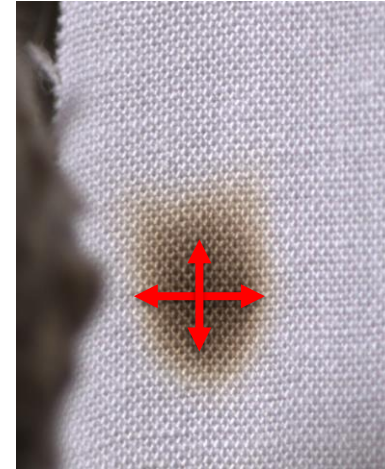
Quelle: Statistisches Bundesamt

Ziel:

- **Pyrolyse bis zu einem bestimmten Grad**
- **Chemische Reaktionen zu analysieren**

Soll:

- Textilstreifen geregelt bewegen kann, dass
Vorschubgeschwindigkeit =
Ausbreitungsgeschwindigkeit des
entstehenden Brandflecks

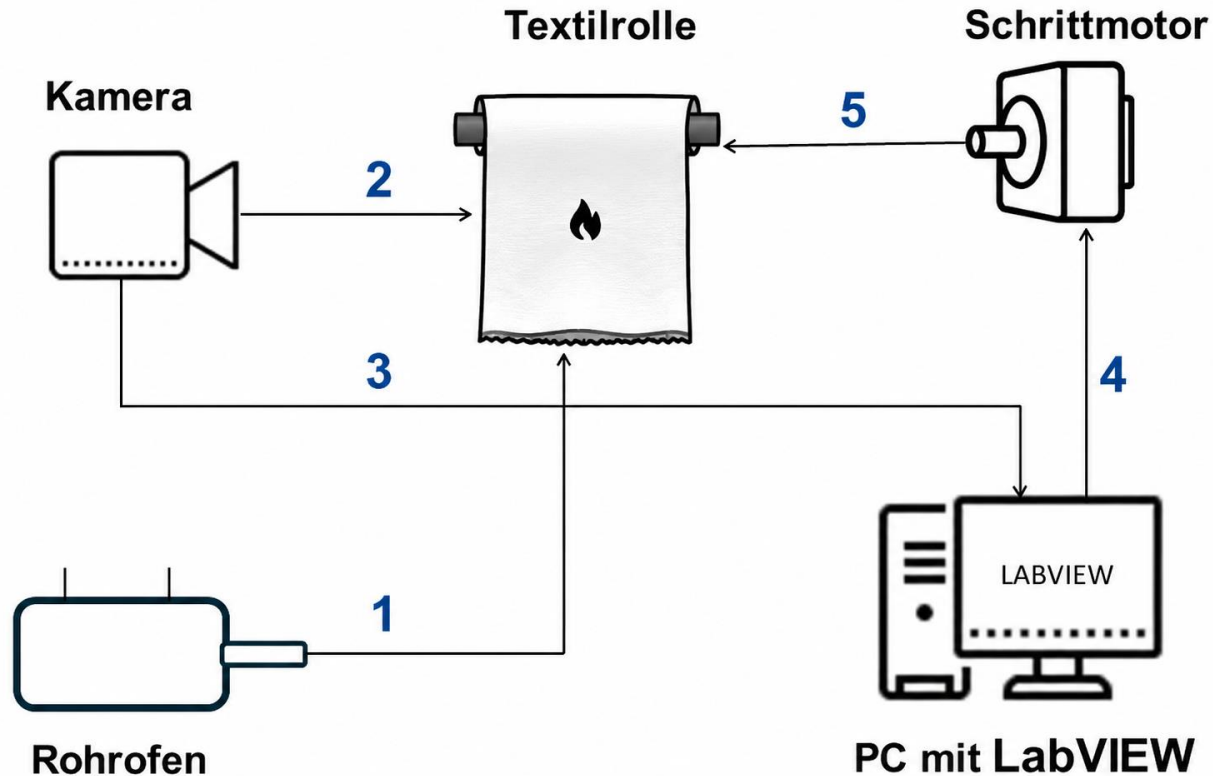


Ausbreitungsgeschwindigkeit

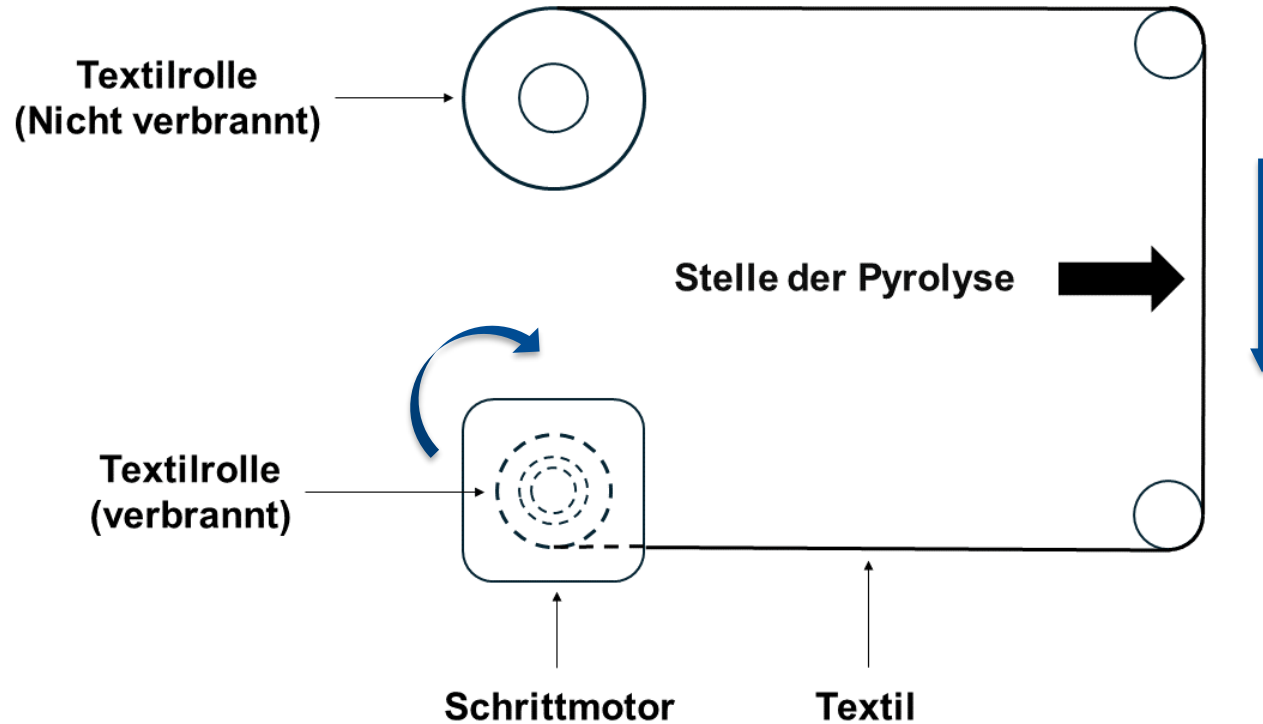


Vorschubgeschwindigkeit

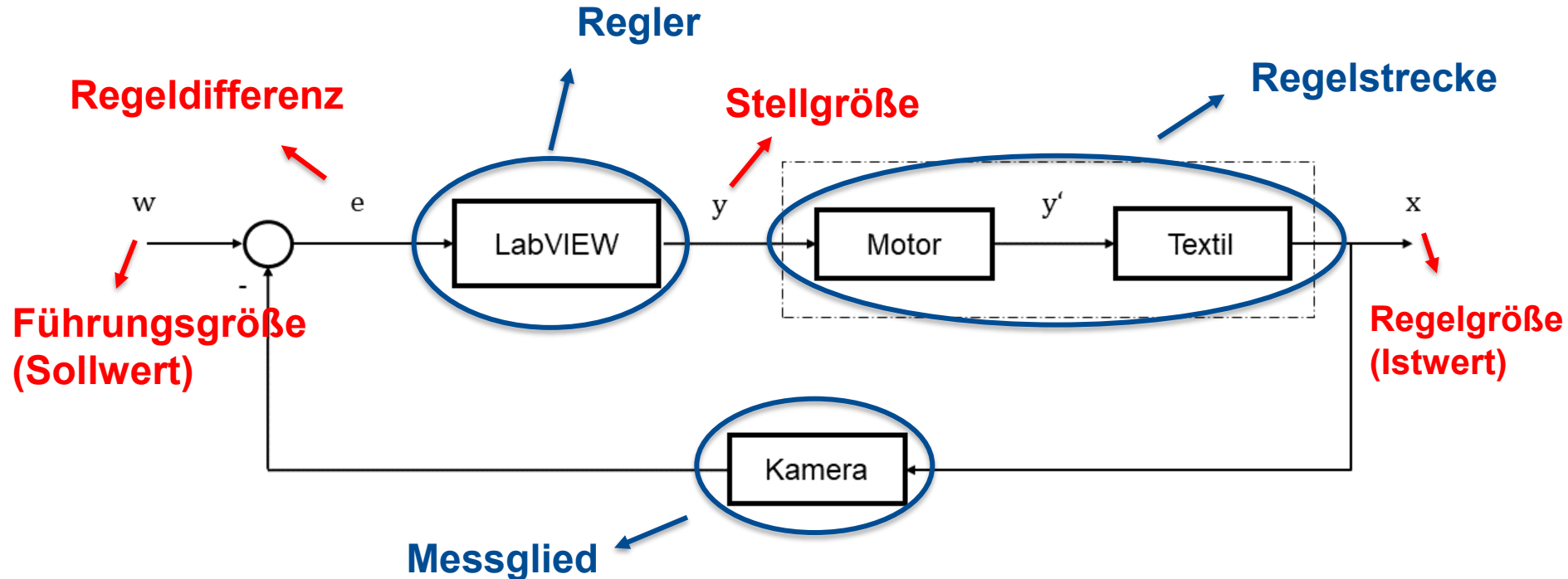
Aufbau und Durchführung des Experiments:



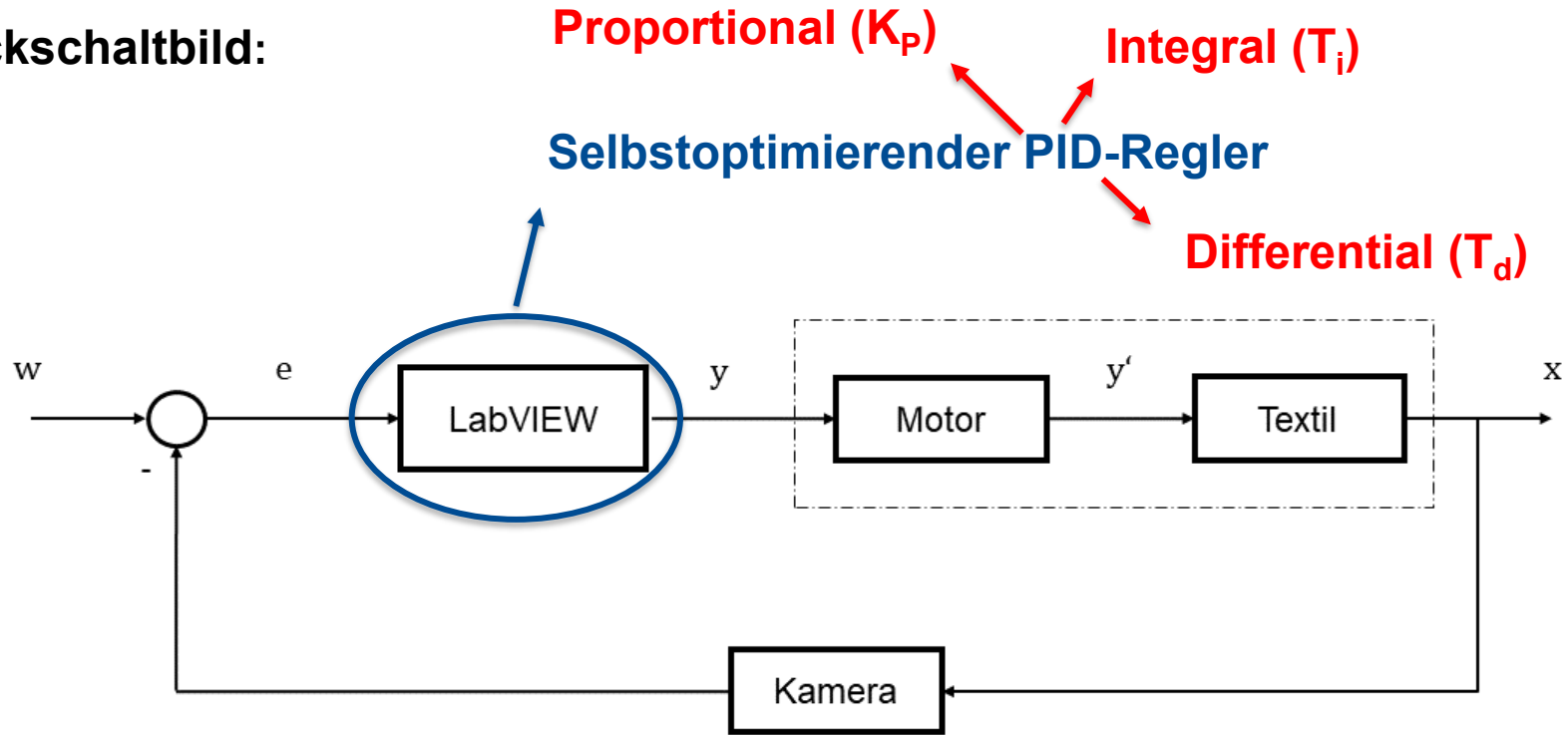
Aufbau und Durchführung des Experiments:



Blockschaltbild:



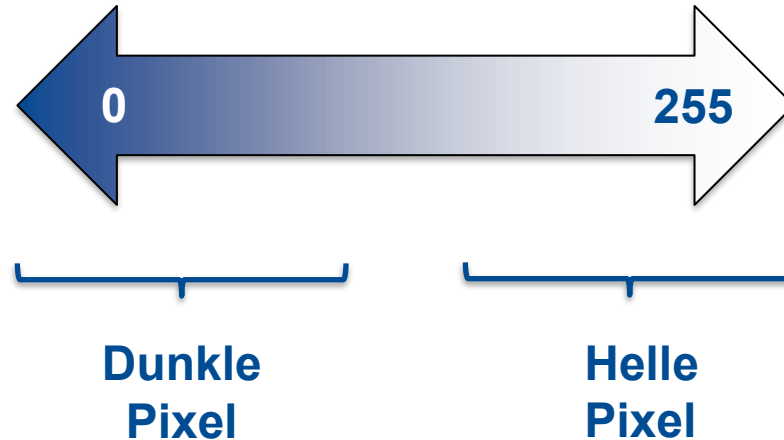
Blockschaltbild:



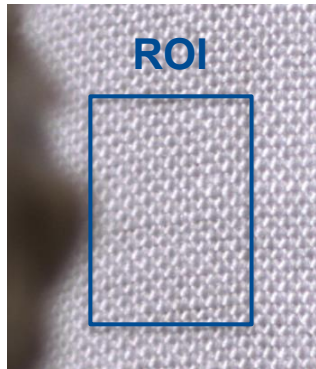
Regelung mit Mittelwert der Pixelintensität:

2D-Array

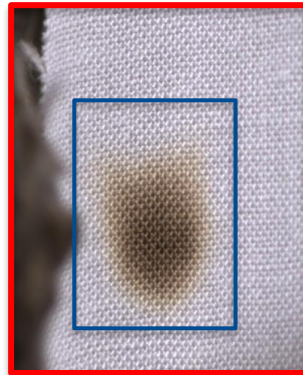
0	120	255	60
100	50	10	0
255	120	200	180
0	50	100	255



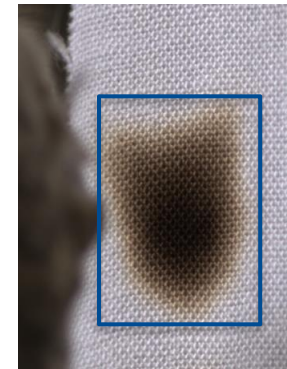
Regelung mit Mittelwert der Pixelintensität:



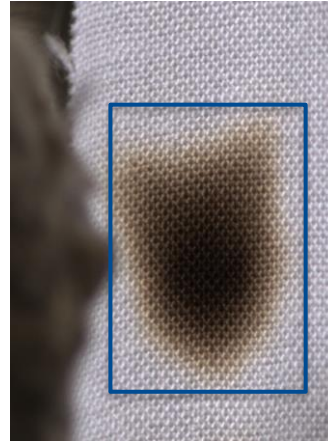
$i = 200$ cts



$i = 120$ cts

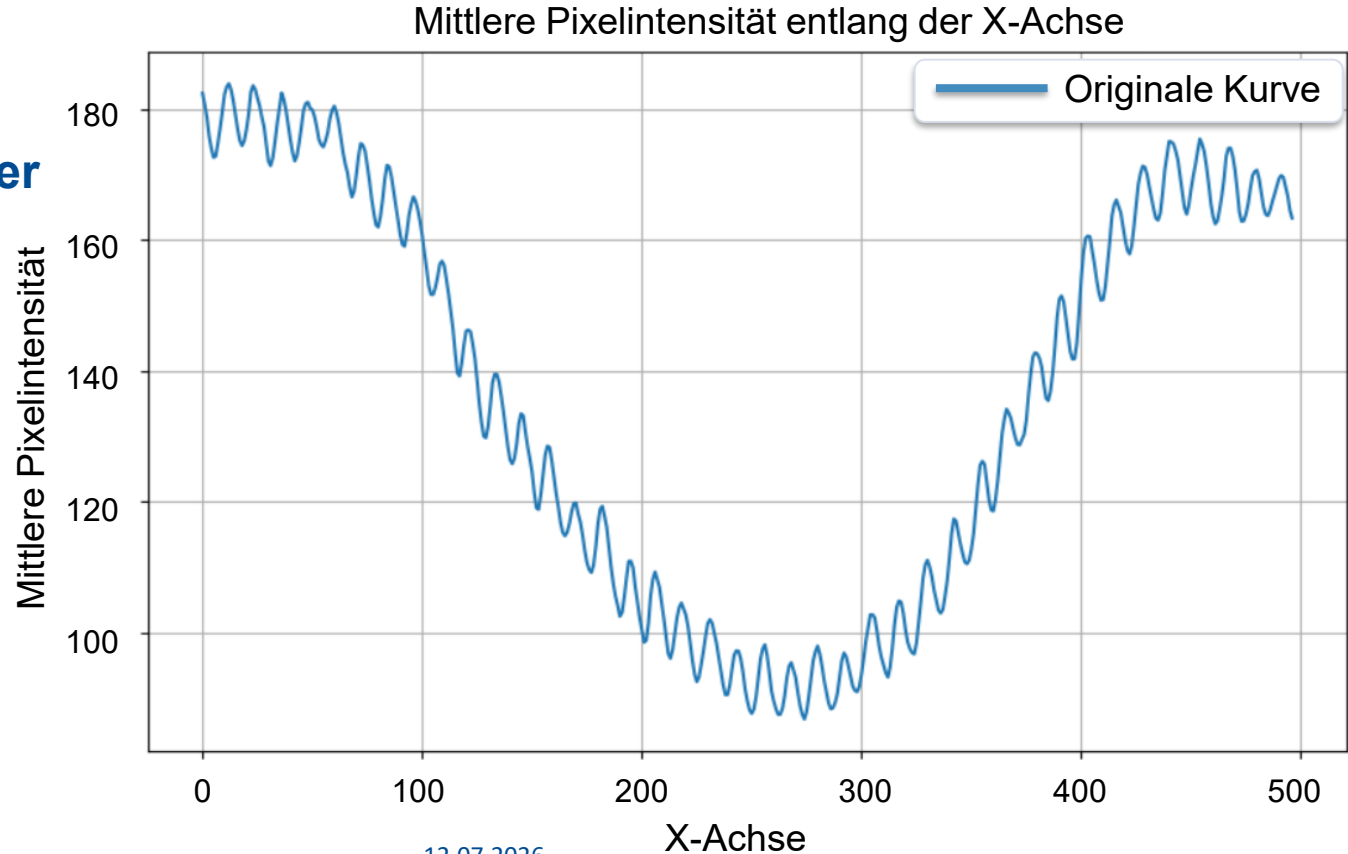
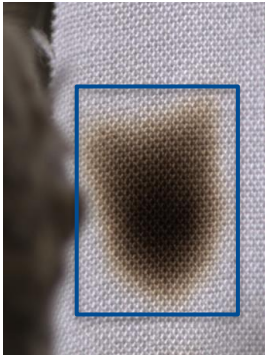


$i = 60$ cts

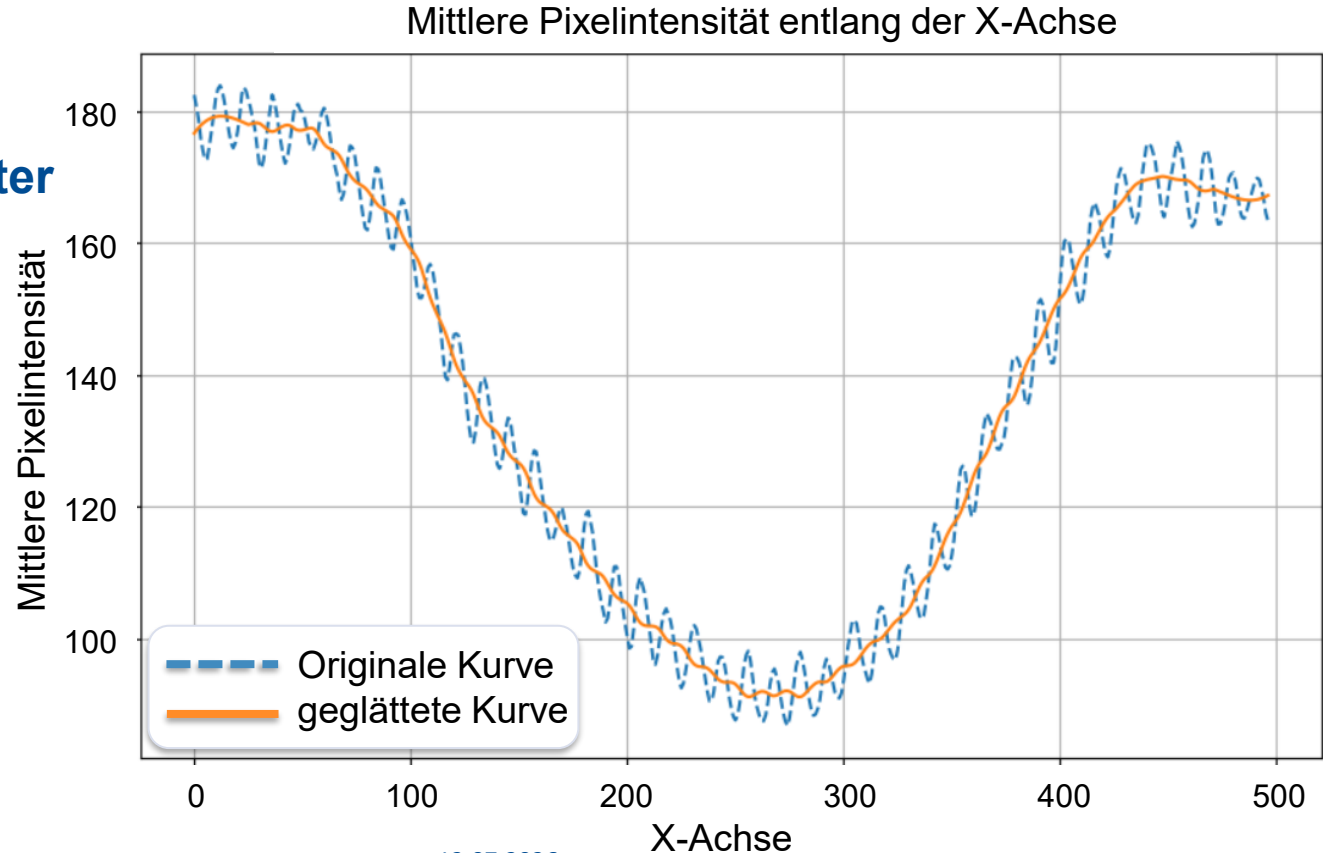
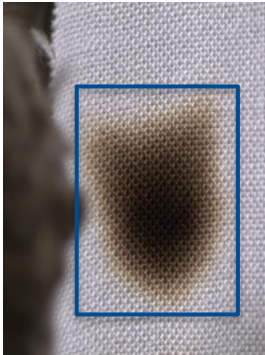


Pixelintensität
mitteln

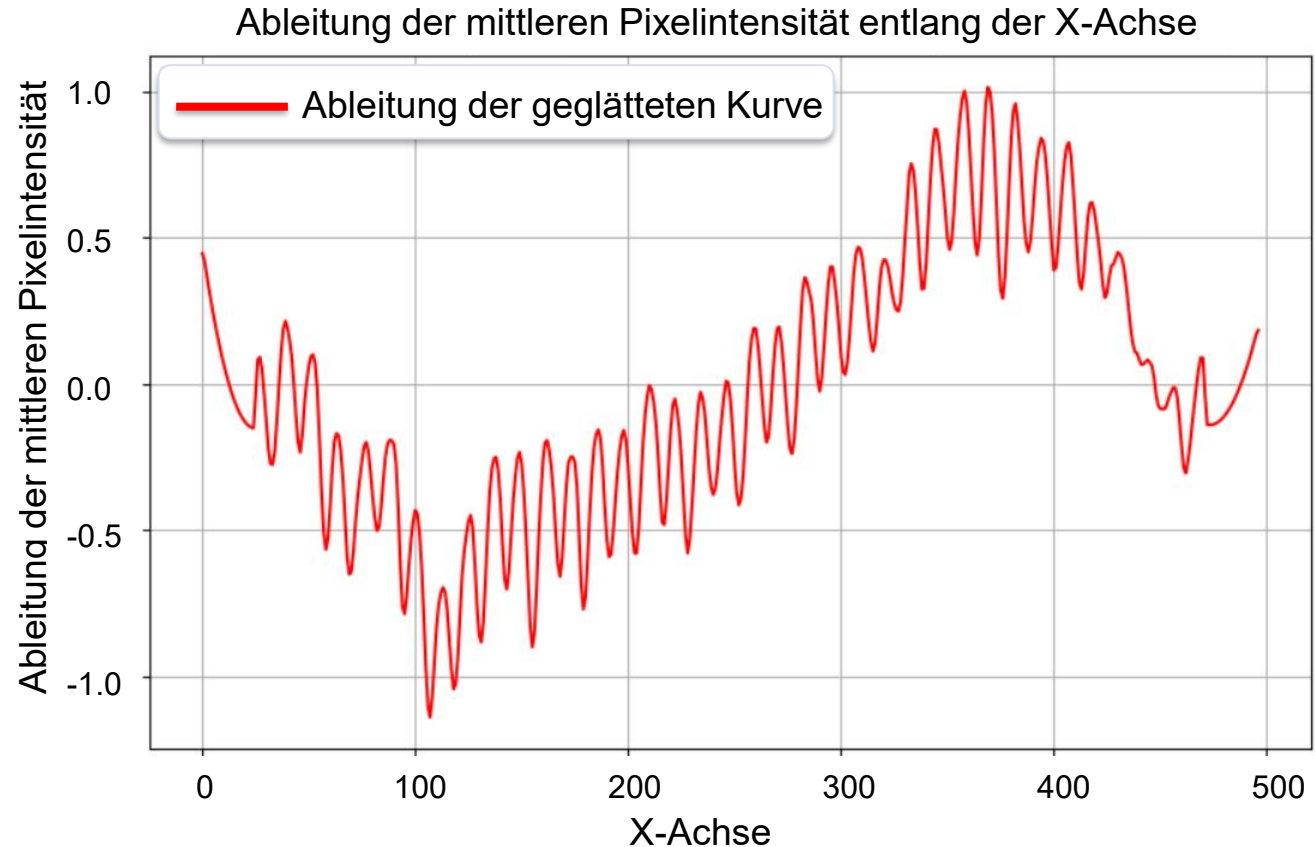
Savitzky-Golay-Filter



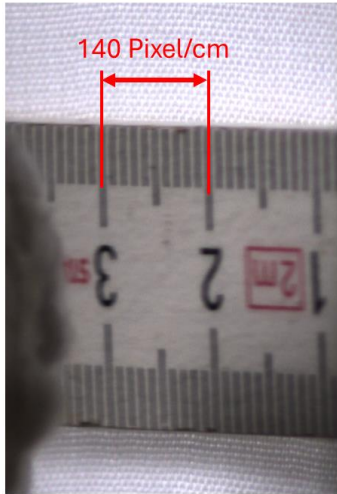
Savitzky-Golay-Filter



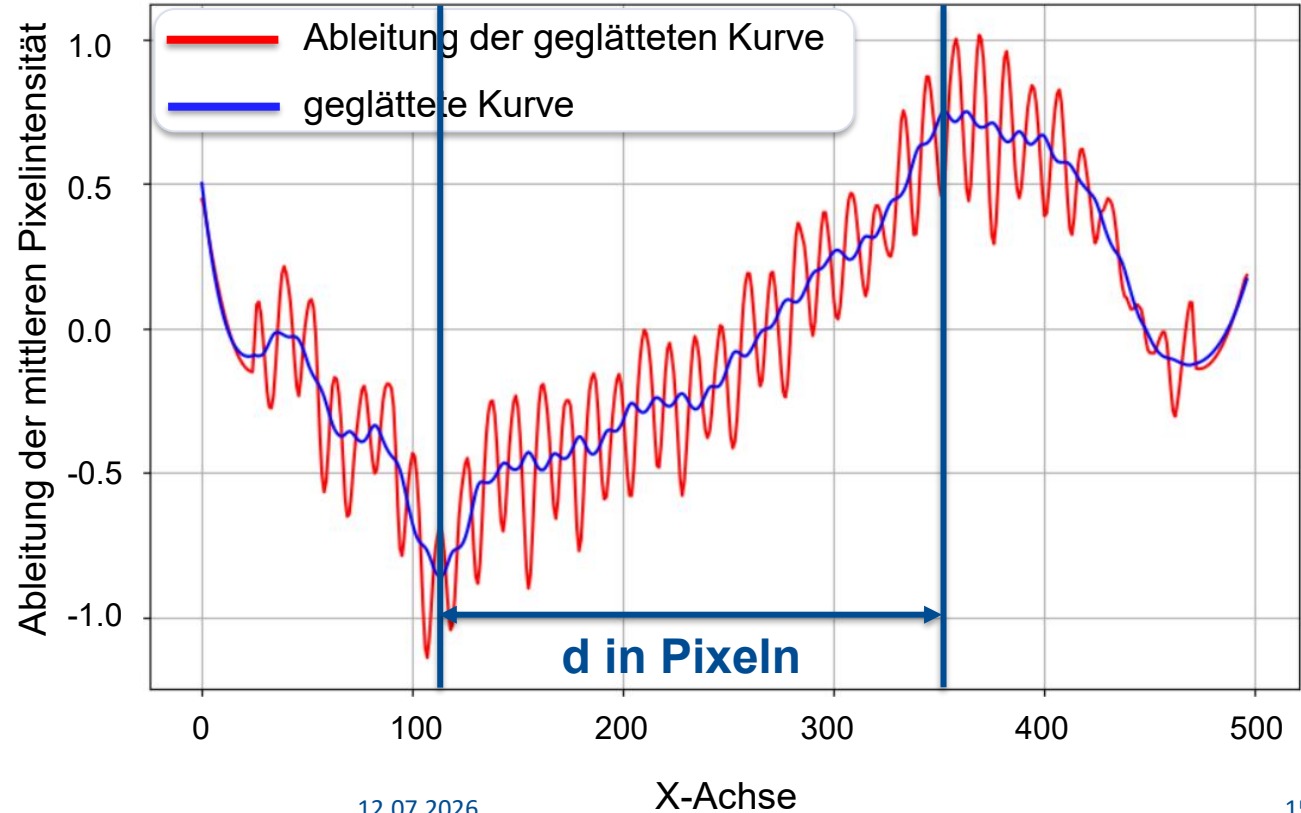
Ableitung:



Umrechnen in mm:

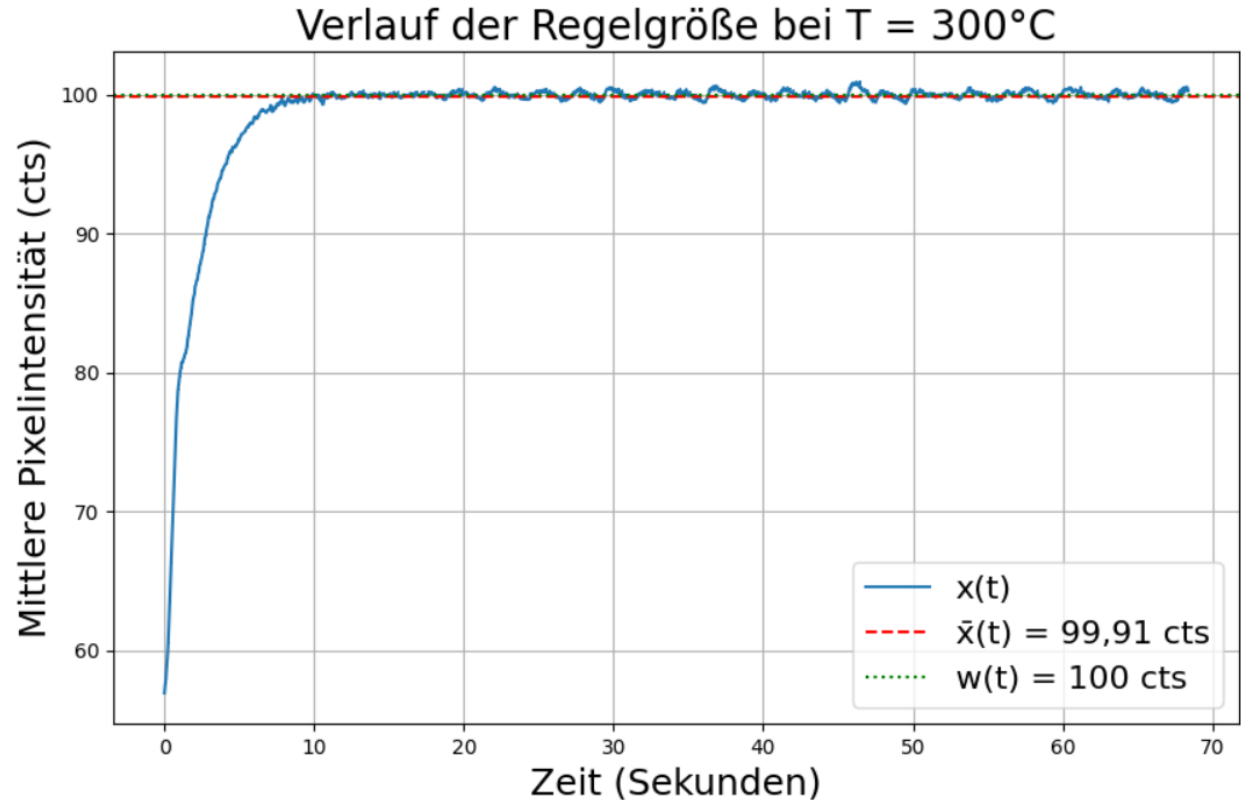


Ableitung der mittleren Pixelintensität entlang der X-Achse



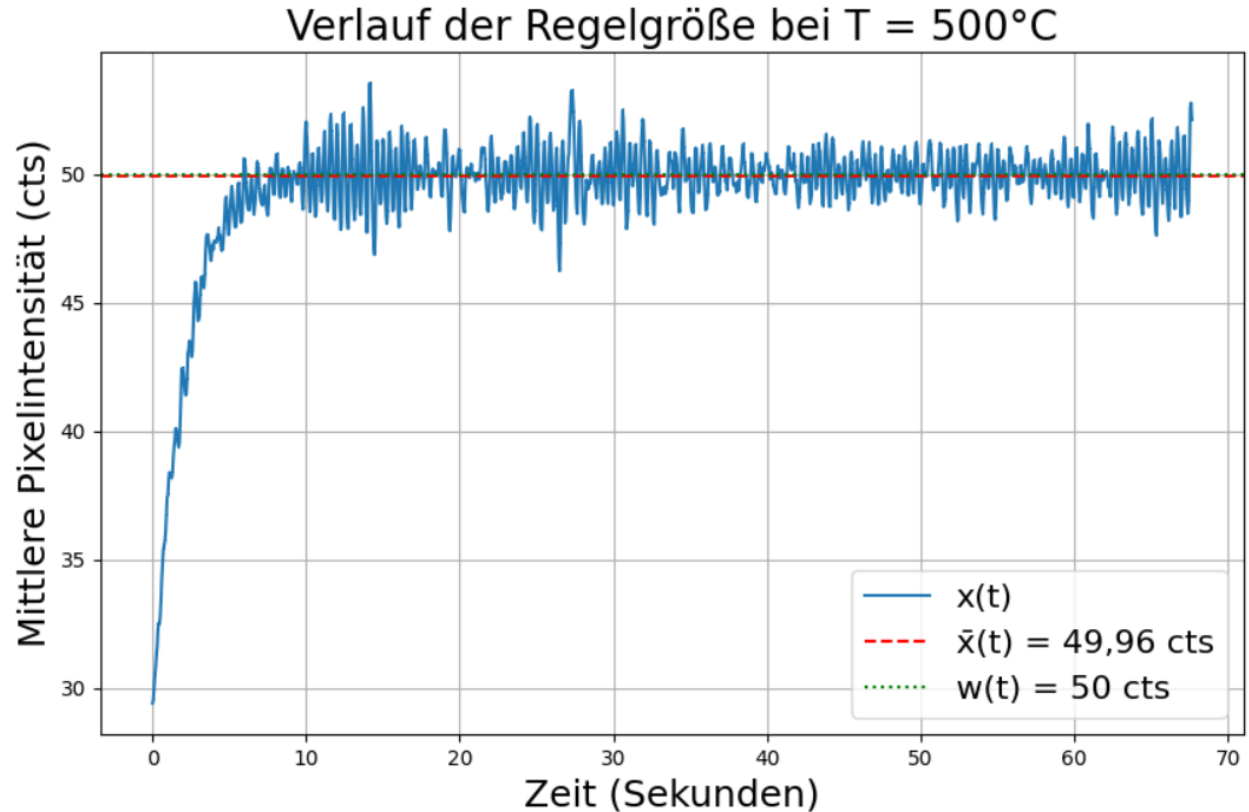
$w(t) = 100 \text{ cts}$, $T = 300 \text{ °C}$:

- Schnell
- Genau
- Stabil
- Starke Dämpfung



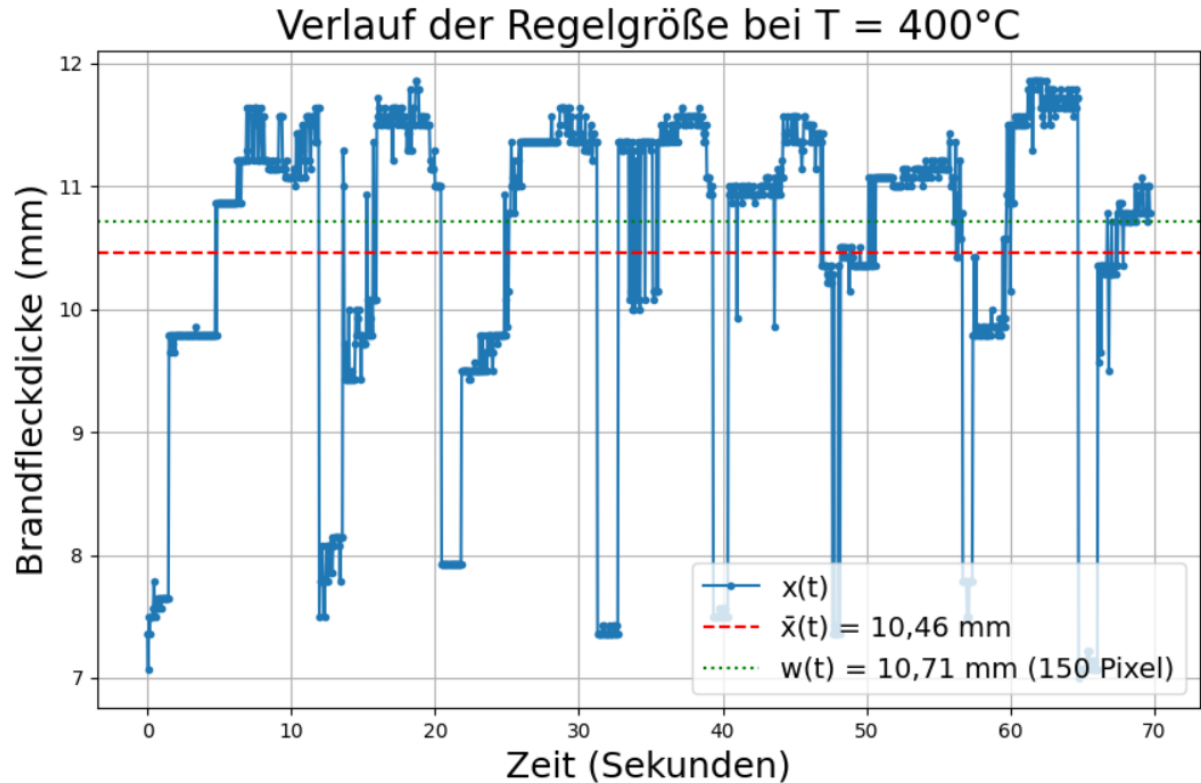
$w(t) = 50 \text{ cts}$, $T = 500 \text{ °C}$:

- Schnell
- Genau
- Grenzstabil
- Schwache Dämpfung



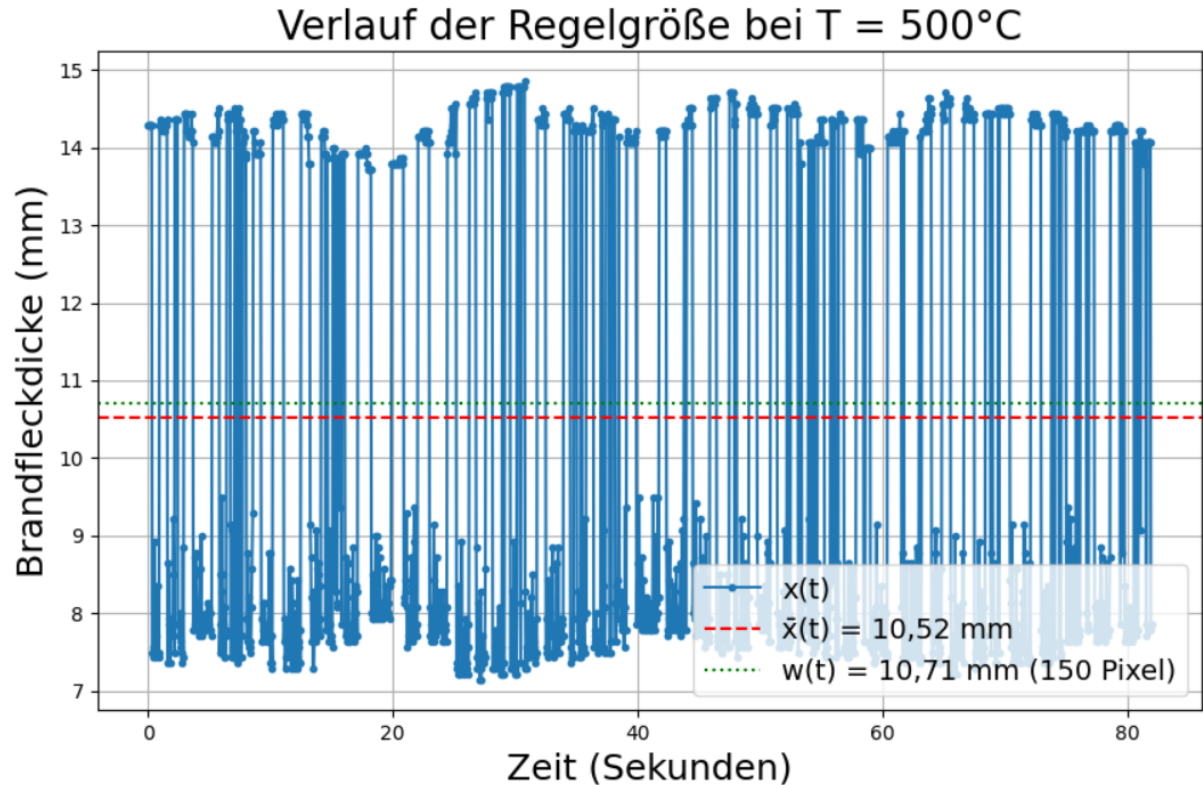
$w(t) = 10,71 \text{ mm (150 Pixels)}$,
 $T = 400 \text{ °C}$:

- Schnell
- Unzureichende Genauigkeit
- Grenzstabil
- Schwache Dämpfung



$w(t) = 10,71 \text{ mm (150 Pixels)}$,
 $T = 500 \text{ °C}$:

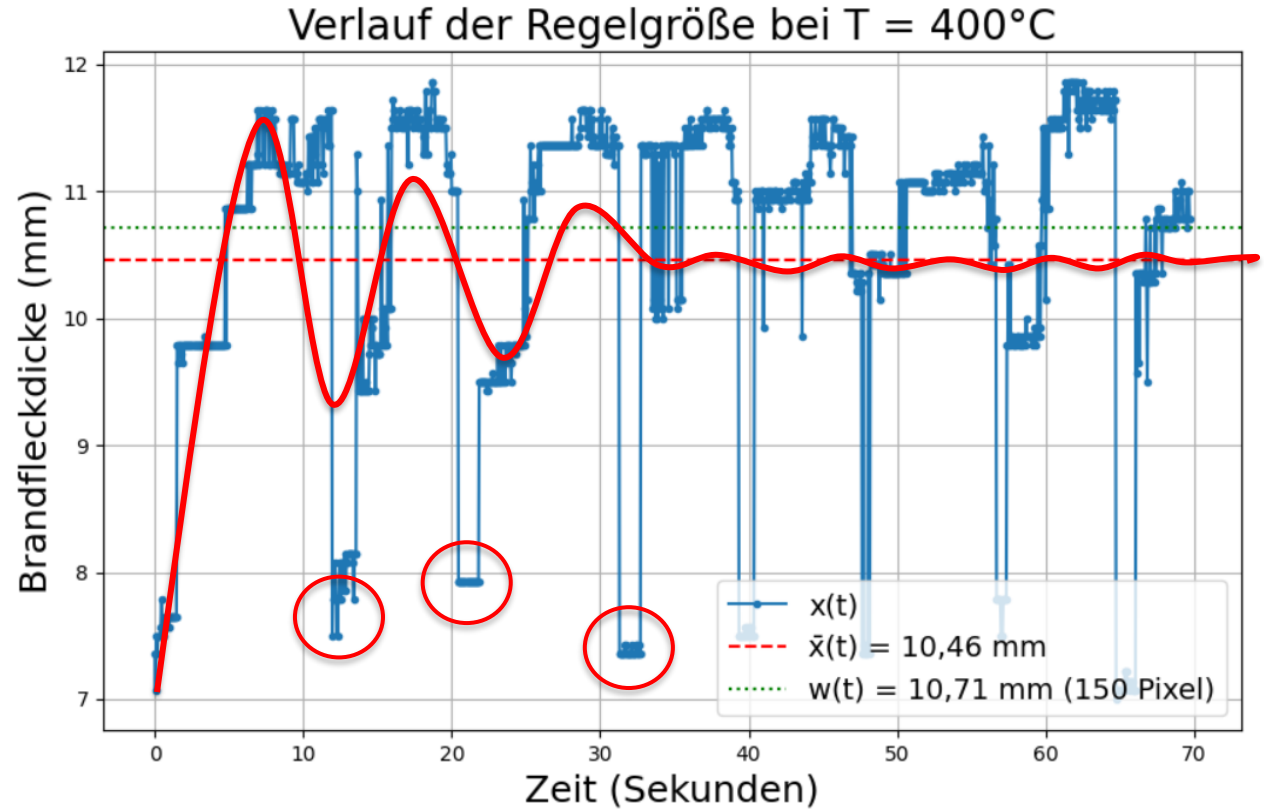
- Regelung nicht erfolgreich



Diskussion Regelverlauf mit Brandfleckbreite bei $T = 400^\circ\text{C}$:

Unzuverlässiger Algorithmus zur Breitenmessung

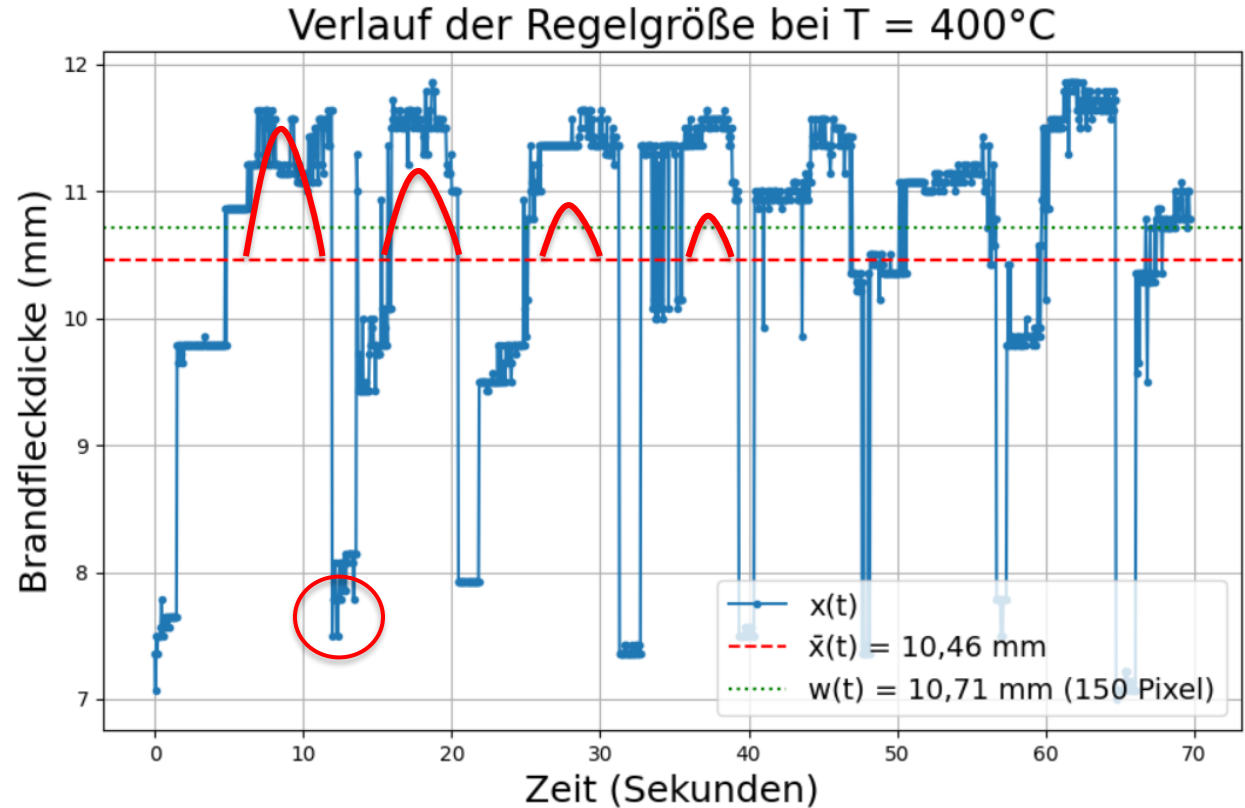
1. Brandfleckbreite periodisch falsch gemessen



Diskussion Regelverlauf mit Brandfleckbreite bei $T = 400^\circ\text{C}$:

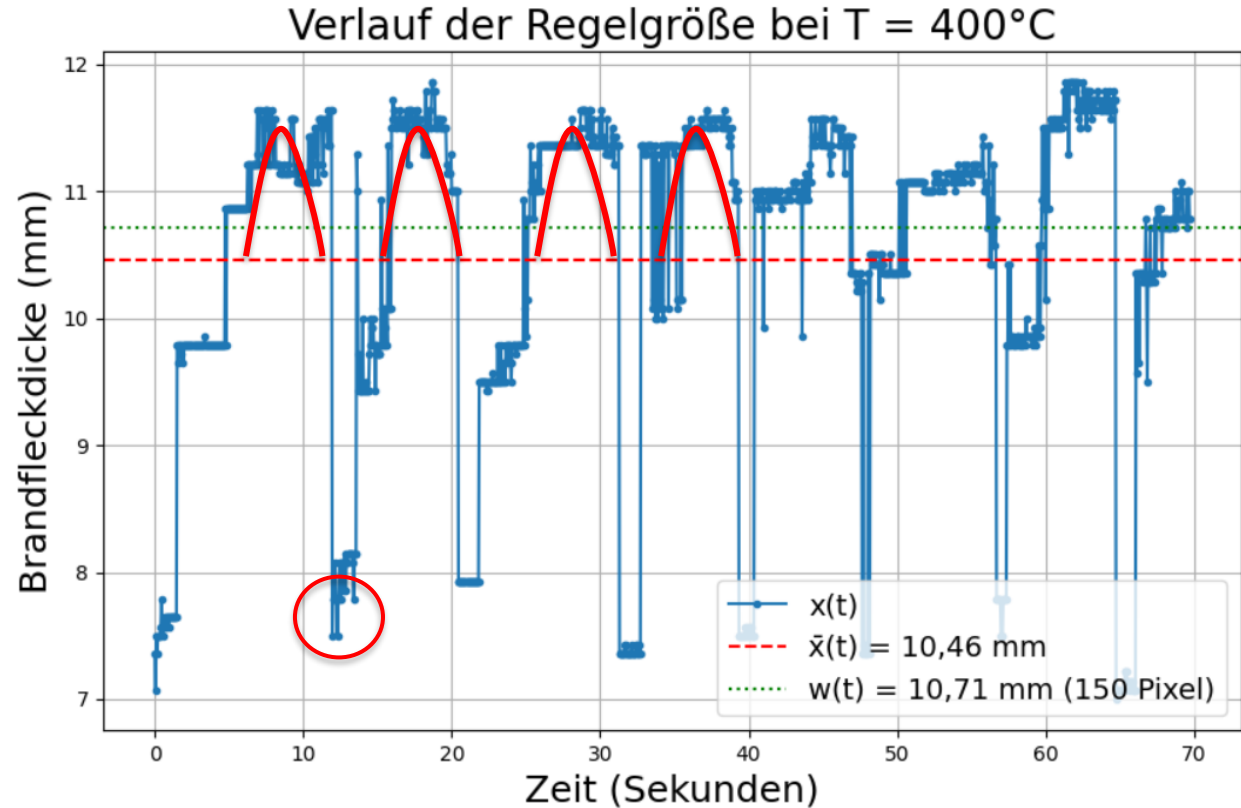
**Unzuverlässiger
Algorithmus zur
Breitenmessung**

**1. Brandfleckbreite
periodisch falsch
gemessen**



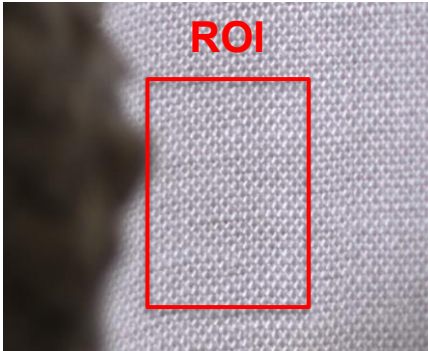
Unzuverlässiger Algorithmus zur Breitenmessung

1. Brandfleckbreite periodisch falsch gemessen



Unzuverlässiger Algorithmus zur Breitenmessung

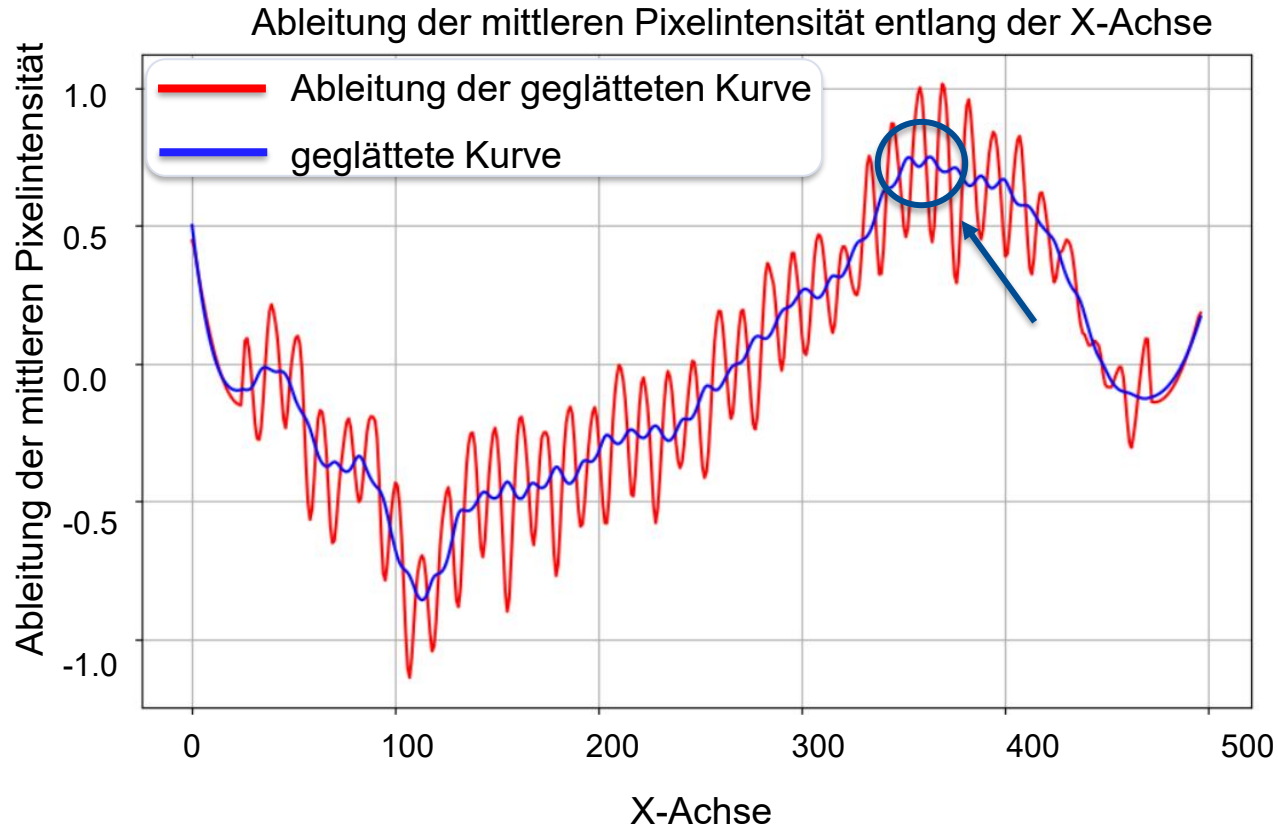
2. Unsinnige Breite berechnen, wenn kein Brandfleck vorliegt.



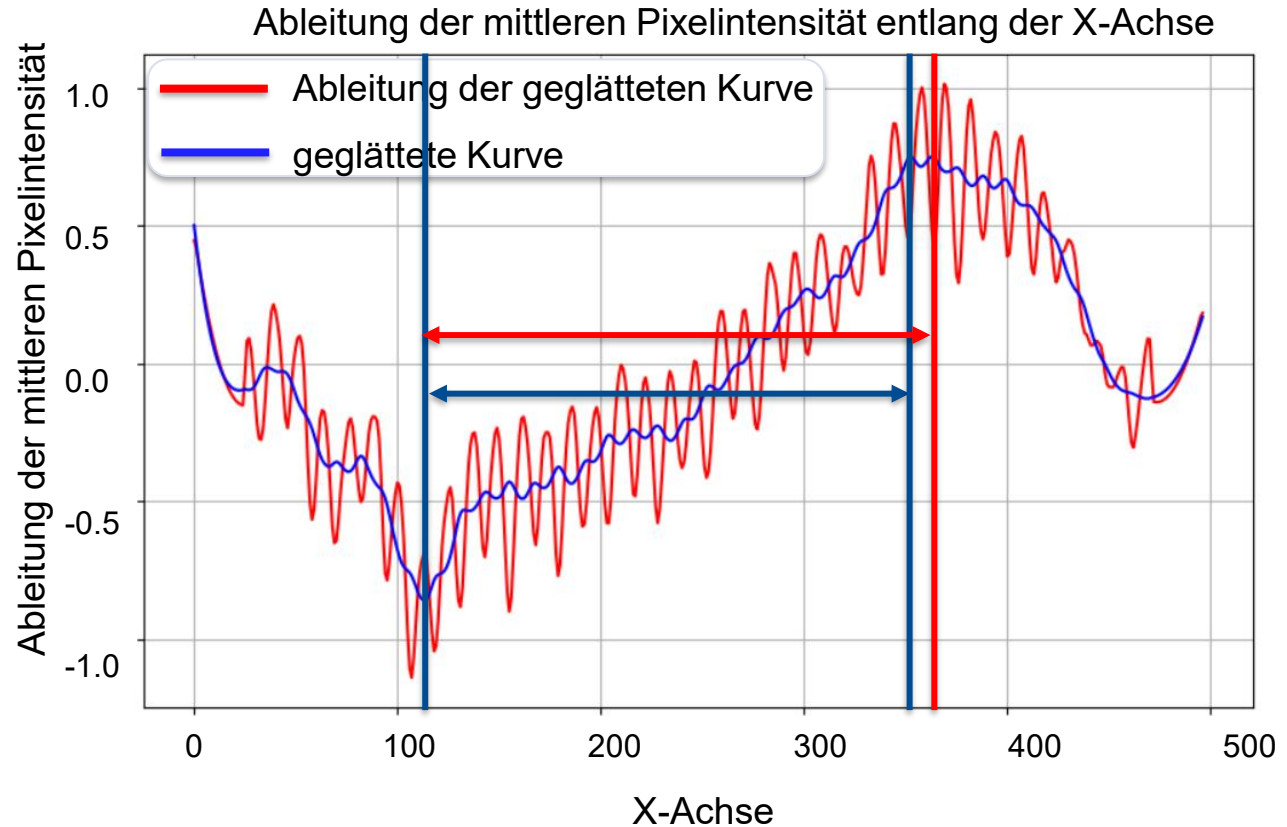
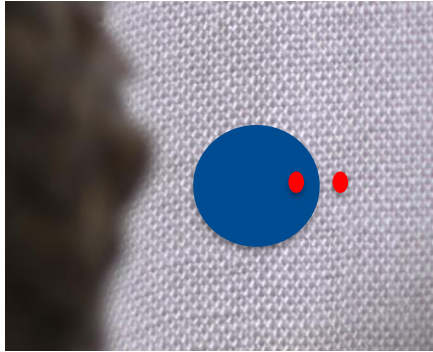
$d \text{ (soll)} = 0 \text{ mm}$

$d \text{ (ist)} = 20 \text{ mm}$

Diskussion Regelverlauf mit Brandfleckbreite bei $T = 400\text{ }^{\circ}\text{C}$:

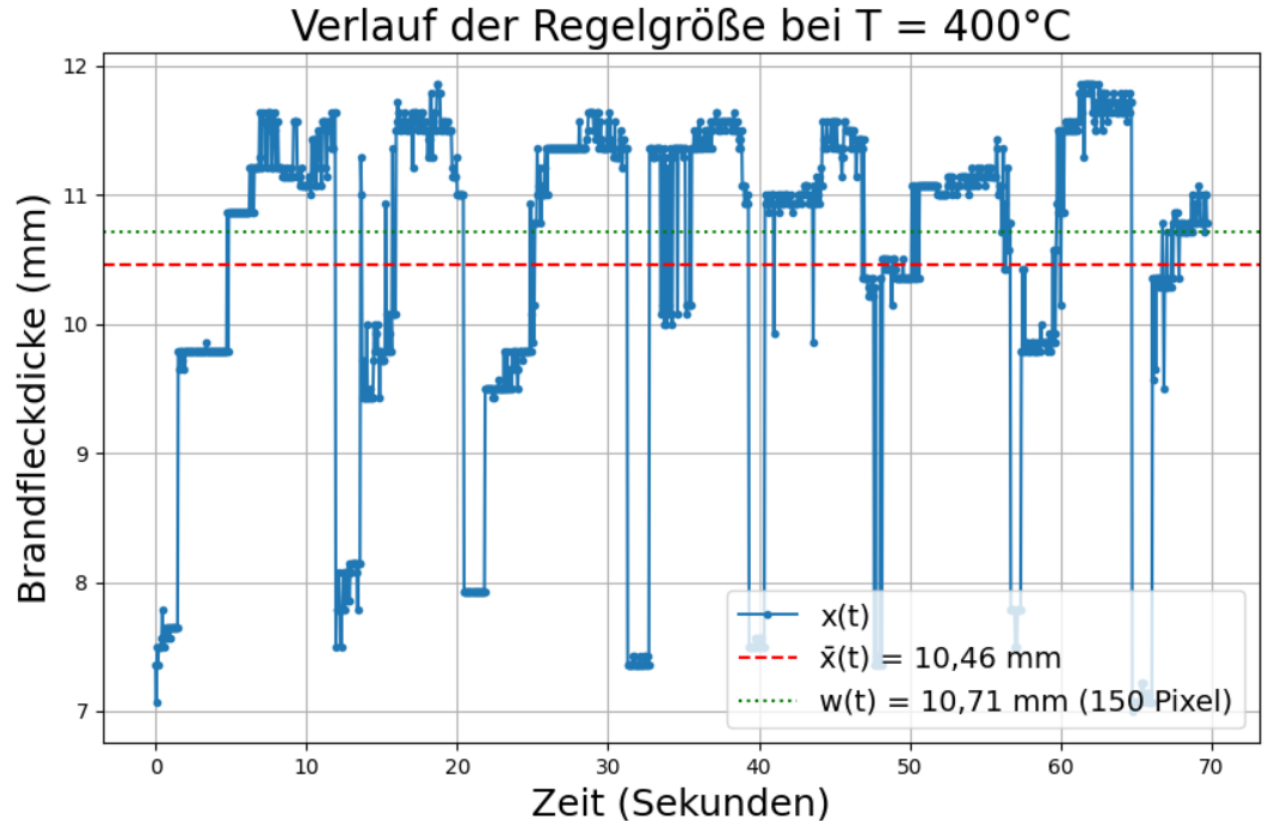


Diskussion Regelverlauf mit Brandfleckbreite bei $T = 400\text{ }^{\circ}\text{C}$:



**Verwendung
eines PD-Reglers**

I-Anteil = Genauigkeit

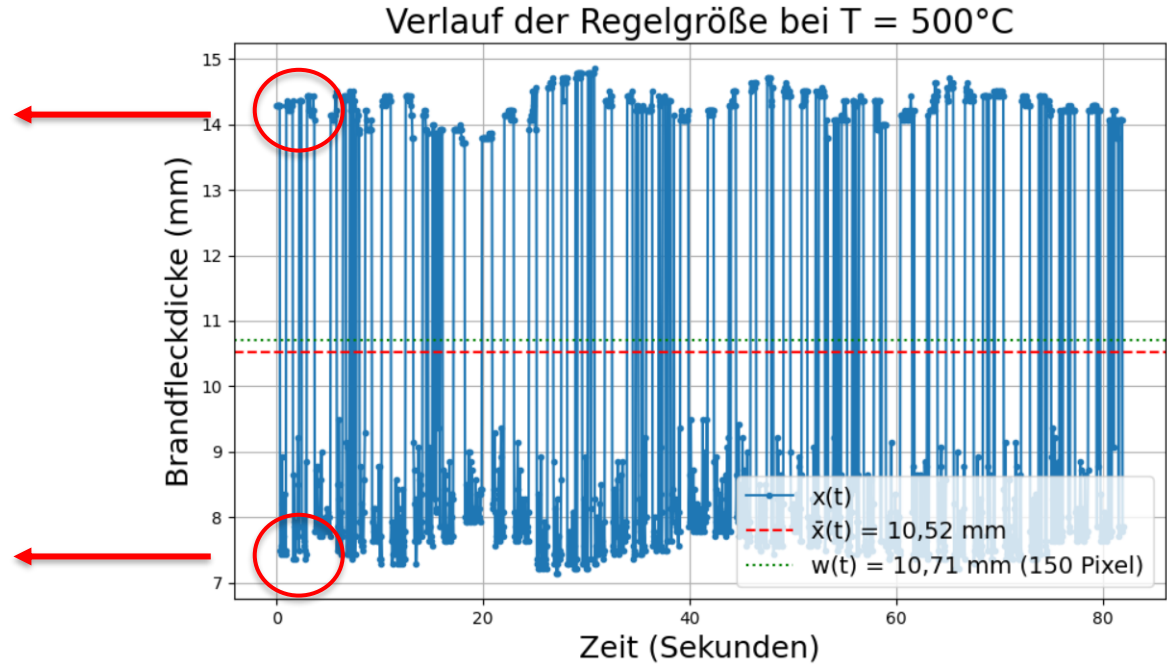


Diskussion Regelverlauf mit Brandfleckbreite bei $T = 500^\circ\text{C}$:

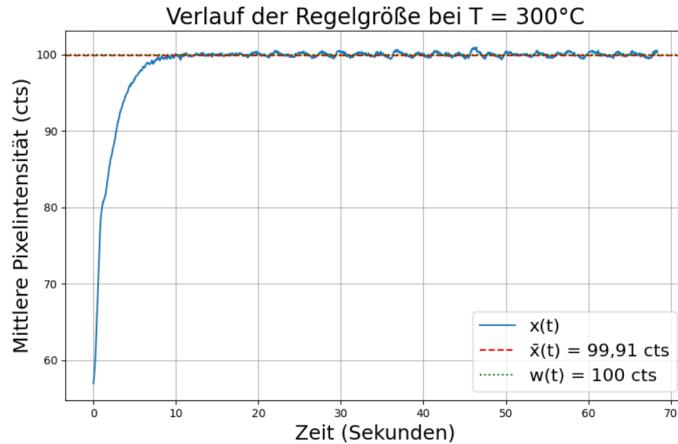
maximale
Brandfleck-
breite



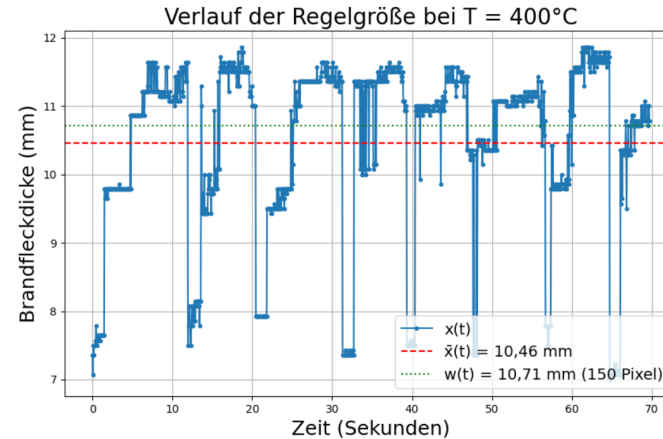
Breite des
Anfangs-
brandflecks



1. Regelung mit Pixelintensität ergibt wesentlich besseres Regelverhalten als Brandfleckbreite sowohl bei $T = 400^\circ \text{C}$ als auch bei $T = 500^\circ \text{C}$.



Gutes Regelverhalten



Schlechtes Regelverhalten

1. Regelung mit Pixelintensität ergibt wesentlich besseres Regelverhalten als Brandfleckbreite sowohl bei $T = 400^{\circ} \text{ C}$ als auch bei $T = 500^{\circ} \text{ C}$.
2. Regelung mit Brandfleckbreite bei $T = 500^{\circ} \text{ C}$ ist nicht möglich.
3. Der Algorithmus zur Messung der Brandfleckbreite muss optimiert werden.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
Haben Sie Fragen?**